

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



# **Guía Práctica de Laboratorio**

**“Ejercicio LINQ”**

**“PROGRAMACIÓN II”**

**DOCENTE:**

**Ing. Breno Luque Zuñiga**

**ESTUDIANTE:**

**Arturo Sebastian Cutipa Flores**

**TACNA – PERÚ**

**2026**



|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Guía de Laboratorio N° 01 “Ejercicio LINQ” .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL.....</b>                        | <b>3</b> |
| Objetivos.....                                            | 3        |
| Equipos, materiales, programas y recursos utilizados..... | 3        |
| <b>II. MARCO TEÓRICO.....</b>                             | <b>3</b> |
| Windows Forms.....                                        | 3        |
| Programación Orientada a Objetos.....                     | 3        |
| LINQ.....                                                 | 3        |
| DataGridView.....                                         | 4        |
| <b>III. PROCEDIMIENTO.....</b>                            | <b>4</b> |
| Paso 1: Crear el proyecto.....                            | 4        |
| Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica.....                  | 4        |
| Paso 3: Crear la clase Persona.....                       | 4        |
| Paso 4: Crear la lista de almacenamiento.....             | 5        |
| Paso 5: Programar el botón Agregar.....                   | 5        |
| Paso 6: Programar búsqueda automática.....                | 5        |
| Paso 7: Programar filtro de mayores de edad.....          | 6        |
| Paso 8: Programar promedio de edades.....                 | 6        |
| <b>IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....</b>   | <b>7</b> |
| Registro de Personas:.....                                | 7        |
| Búsqueda por nombre:.....                                 | 7        |
| Mayores de edad:.....                                     | 8        |
| Promedio de edades:.....                                  | 8        |
| Interpretación General.....                               | 9        |
| <b>V. CUESTIONARIO.....</b>                               | <b>9</b> |
| 1. ¿Qué es LINQ?.....                                     | 9        |
| 2. ¿Para qué sirve Where()?.....                          | 9        |
| 3. ¿Para qué sirve Average()?.....                        | 9        |
| 4. ¿Qué ventaja tiene usar List<T>?.....                  | 9        |
| 5. ¿Qué función cumple el DataGridView?.....              | 9        |
| CONCLUSIONES.....                                         | 9        |
| RECOMENDACIONES.....                                      | 9        |
| BIBLIOGRAFÍA.....                                         | 10       |
| WEBGRAFÍA.....                                            | 10       |



## **Guía de Laboratorio N° 01 Unidad 2 “Ejercicio LINQ”**

### **I. INFORMACIÓN GENERAL**

#### **Objetivos**

- Aplicar programación orientada a objetos mediante la creación de la clase Persona.
- Utilizar colecciones genéricas List<T> para almacenar datos en memoria.
- Implementar consultas con LINQ para filtrar y buscar información.
- Diseñar una interfaz gráfica en Windows Forms.
- Mostrar resultados en un DataGridView.
- Calcular estadísticas básicas como promedio de edades.

#### **Equipos, materiales, programas y recursos utilizados**

- Computadora o laptop.
- Sistema operativo Windows.
- Visual Studio 2019/2022.
- Lenguaje de programación C#.
- Framework .NET Windows Forms.
- Editor de código integrado de Visual Studio.

### **II. MARCO TEÓRICO**

#### **Windows Forms**

Es una tecnología de .NET que permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica mediante controles como botones, cajas de texto, etiquetas y tablas.

#### **Programación Orientada a Objetos**

Paradigma que permite representar entidades reales mediante clases y objetos. En este caso se creó la clase:

- Persona
  - Nombre
  - Edad

#### **LINQ**

LINQ (Language Integrated Query) permite realizar consultas sobre listas y colecciones usando sintaxis sencilla.

Ejemplos usados:

- Where() → filtrar datos.



- Average() → calcular promedio.
- ToList() → convertir resultado en lista.

### DataGridView

Control gráfico que permite mostrar información tabular dentro del formulario.

## III. PROCEDIMIENTO

### Paso 1: Crear el proyecto

Se abrió **Visual Studio** y se creó un nuevo proyecto de tipo **Windows Forms App en C#** con el nombre **Ejercicio\_LINQ**.

### Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica

En el formulario principal Form1 se agregaron los siguientes controles desde el cuadro de herramientas:

| Control      | Nombre asignado | Función                 |
|--------------|-----------------|-------------------------|
| TextBox      | txtNombre       | Ingresar nombre         |
| TextBox      | txtEdad         | Ingresar edad           |
| TextBox      | txtBuscar       | Buscar persona          |
| Button       | btnAgregar      | Registrar persona       |
| Button       | btnMayores      | Mostrar mayores de edad |
| Button       | btnPromedio     | Calcular promedio       |
| DataGridView | dataGridView1   | Mostrar datos           |
| Label        | lblResultado    | Mostrar resultado       |

### Paso 3: Crear la clase Persona

Se creó un archivo independiente llamado Persona.cs, donde se definió la estructura de datos:

```
CSharp
public class Persona
{
    public string Nombre { get; set; }
}
```

```
public int Edad { get; set; }  
}
```

#### **Paso 4: Crear la lista de almacenamiento**

Dentro de Form1.cs se creó una lista para almacenar los registros ingresados:

```
CSharp  
List<Persona> personas = new List<Persona>();
```

#### **Paso 5: Programar el botón Agregar**

Al presionar el botón **Agregar**, se capturan los datos de nombre y edad, se crea un objeto Persona y se almacena en la lista.

```
CSharp  
private void btnAgregar_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    Persona p = new Persona()  
    {  
        Nombre = txtNombre.Text,  
        Edad = int.Parse(txtEdad.Text)  
    };  
  
    personas.Add(p);  
    dataGridView1.DataSource = null;  
    dataGridView1.DataSource = personas;  
}
```

#### **Paso 6: Programar búsqueda automática**

En el evento TextChanged de txtBuscar, se implementó una búsqueda dinámica por nombre.

```
CSharp  
private void txtBuscar_TextChanged(object sender, EventArgs e)  
{  
    var buscar = personas.Where(x =>  
        x.Nombre.ToLower().Contains(txtBuscar.Text.ToLower()))  
        .ToList();  
}
```

```
dataGridView1.DataSource = null;  
dataGridView1.DataSource = buscar;  
}
```

### **Paso 7: Programar filtro de mayores de edad**

Se utilizó LINQ para mostrar únicamente personas con edad mayor o igual a 18 años.

```
CSharp  
private void btnMayores_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    var mayores = personas.Where(x => x.Edad >= 18).ToList();  
  
    dataGridView1.DataSource = null;  
    dataGridView1.DataSource = mayores;  
}
```

### **Paso 8: Programar promedio de edades**

Se calculó el promedio general de edades registradas.

```
CSharp  
private void btnPromedio_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    double promedio = personas.Average(x => x.Edad);  
    lblResultado.Text = "Promedio: " + promedio.ToString("0.0");  
}
```

## IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

### Registro de Personas:

Nombre:

Edad:

Buscar:

Resultado:

|   | Nombre | Edad |
|---|--------|------|
| ▶ | Juan   | 20   |
|   | Arturo | 20   |
|   | Carlos | 25   |
|   | Sofia  | 18   |

**Análisis:** La captura demuestra que el sistema registra correctamente los datos ingresados por el usuario y los muestra en la tabla.

### Búsqueda por nombre:

Nombre:

Edad:

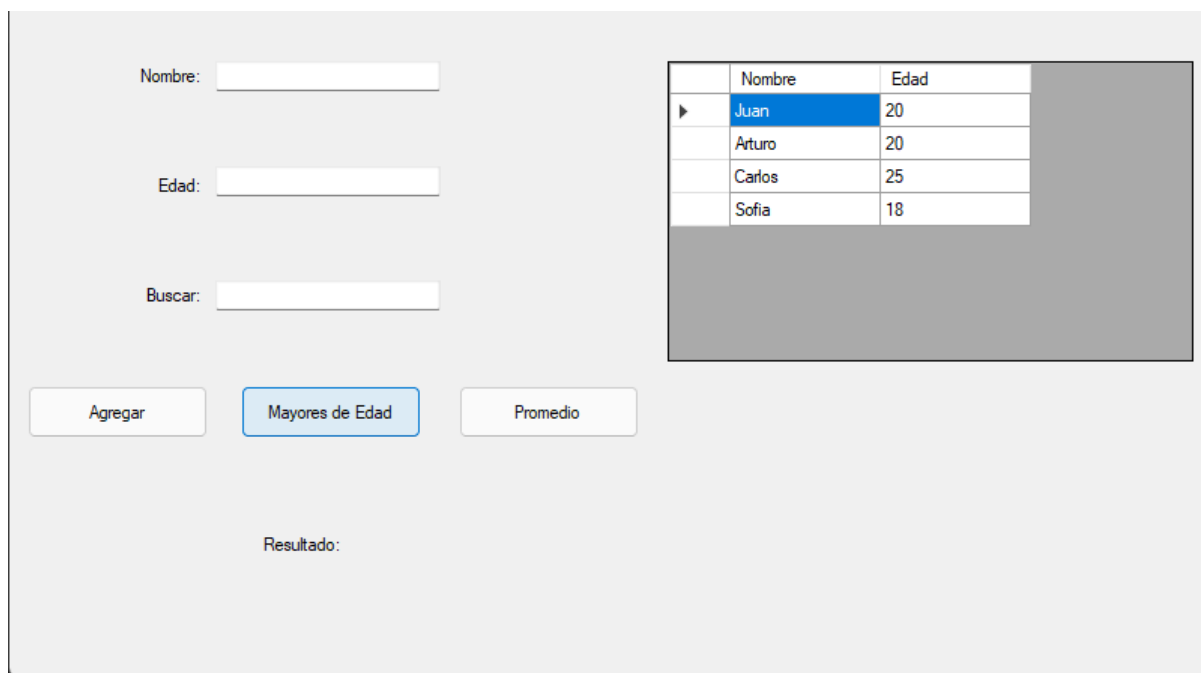
Buscar:

Resultado:

|   | Nombre | Edad |
|---|--------|------|
| ▶ | Arturo | 20   |

**Análisis:** Se observa que el sistema realiza una búsqueda dinámica en tiempo real usando LINQ, mostrando únicamente los nombres coincidentes.

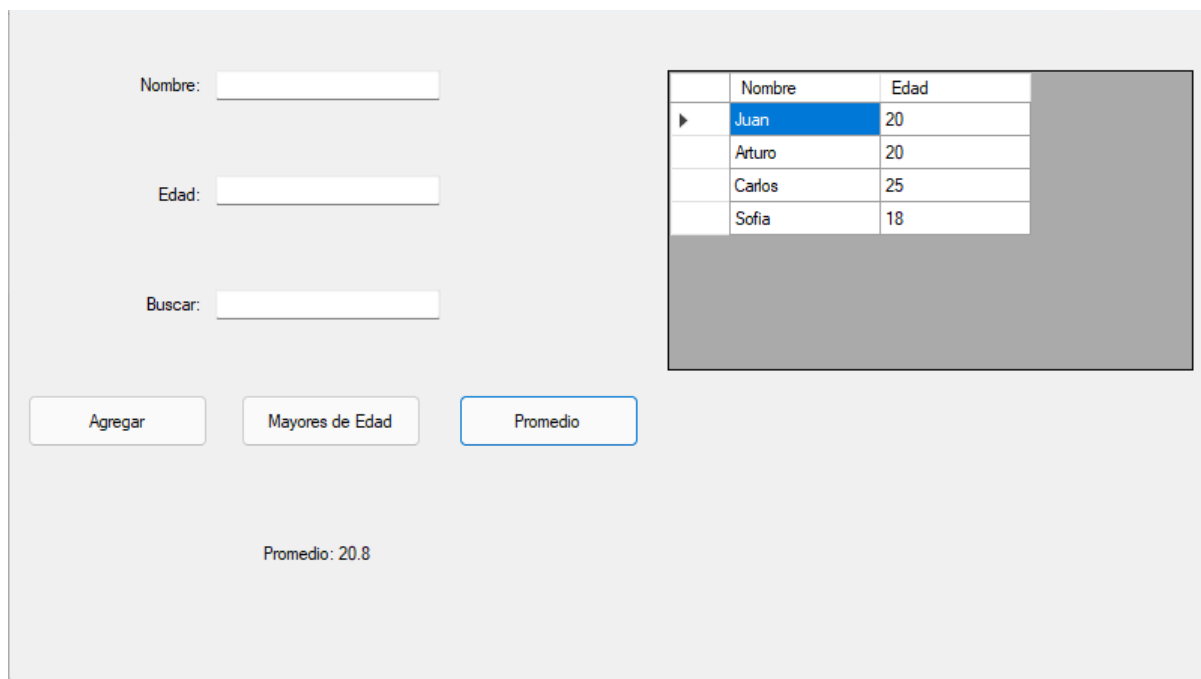
### Mayores de edad:



|   | Nombre | Edad |
|---|--------|------|
| ▶ | Juan   | 20   |
|   | Arturo | 20   |
|   | Carlos | 25   |
|   | Sofia  | 18   |

**Análisis:** El programa filtra correctamente las personas cuya edad es mayor o igual a 18 años.

### Promedio de edades:



Promedio: 20.8

**Análisis:** El sistema calcula automáticamente el promedio de edades registradas mediante la función `Average()` de LINQ.



## **Interpretación General**

Los resultados obtenidos indican que el sistema funciona correctamente, permitiendo registrar, buscar, filtrar y calcular datos de manera rápida y eficiente. El uso de LINQ simplifica las consultas y mejora el rendimiento del programa.

## **V. CUESTIONARIO**

### **1. ¿Qué es LINQ?**

LINQ (Language Integrated Query) es una herramienta de C# que permite realizar consultas sobre listas, arreglos y bases de datos de forma sencilla.

### **2. ¿Para qué sirve `Where()`?**

Sirve para filtrar elementos de una colección según una condición específica.

### **3. ¿Para qué sirve `Average()`?**

Sirve para calcular el promedio de una lista de valores numéricos.

### **4. ¿Qué ventaja tiene usar `List<T>`?**

Permite almacenar objetos dinámicamente y manipular datos con facilidad.

### **5. ¿Qué función cumple el `DataGridView`?**

Permite mostrar información en forma de tabla dentro del formulario.

## **CONCLUSIONES**

- Se desarrolló correctamente un sistema de gestión de personas en Windows Forms.
- Se aplicaron conceptos de programación orientada a objetos mediante la clase `Persona`.
- El uso de LINQ facilitó las operaciones de búsqueda, filtrado y cálculo.
- La interfaz gráfica permitió una interacción sencilla con el usuario.
- El proyecto fortaleció conocimientos prácticos de C# y manejo de eventos.

## **RECOMENDACIONES**

- Validar que los campos no estén vacíos antes de registrar datos.
- Verificar que la edad ingresada sea numérica.
- Agregar botones para editar y eliminar registros.
- Mejorar el diseño visual del formulario.
- En futuras versiones, conectar el sistema a una base de datos.



## **BIBLIOGRAFÍA**

- Deitel, P. C#. Cómo programar. Pearson Educación.
- Microsoft Corporation. Manual de programación en C#.
- Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación.

## **WEBGRAFÍA**

- Microsoft Learn. Documentación oficial de C#.
- Microsoft Learn. Guía de LINQ en .NET.
- Microsoft Learn. Windows Forms Documentation.